

登天之梯： 解构空间信息通信的 架构与未来

从地面到深空，洞悉连接未来的
全球信息网络



Ladder to the Heavens

什么是空间信息？数字时代的无形疆域

起源与定义



GIS



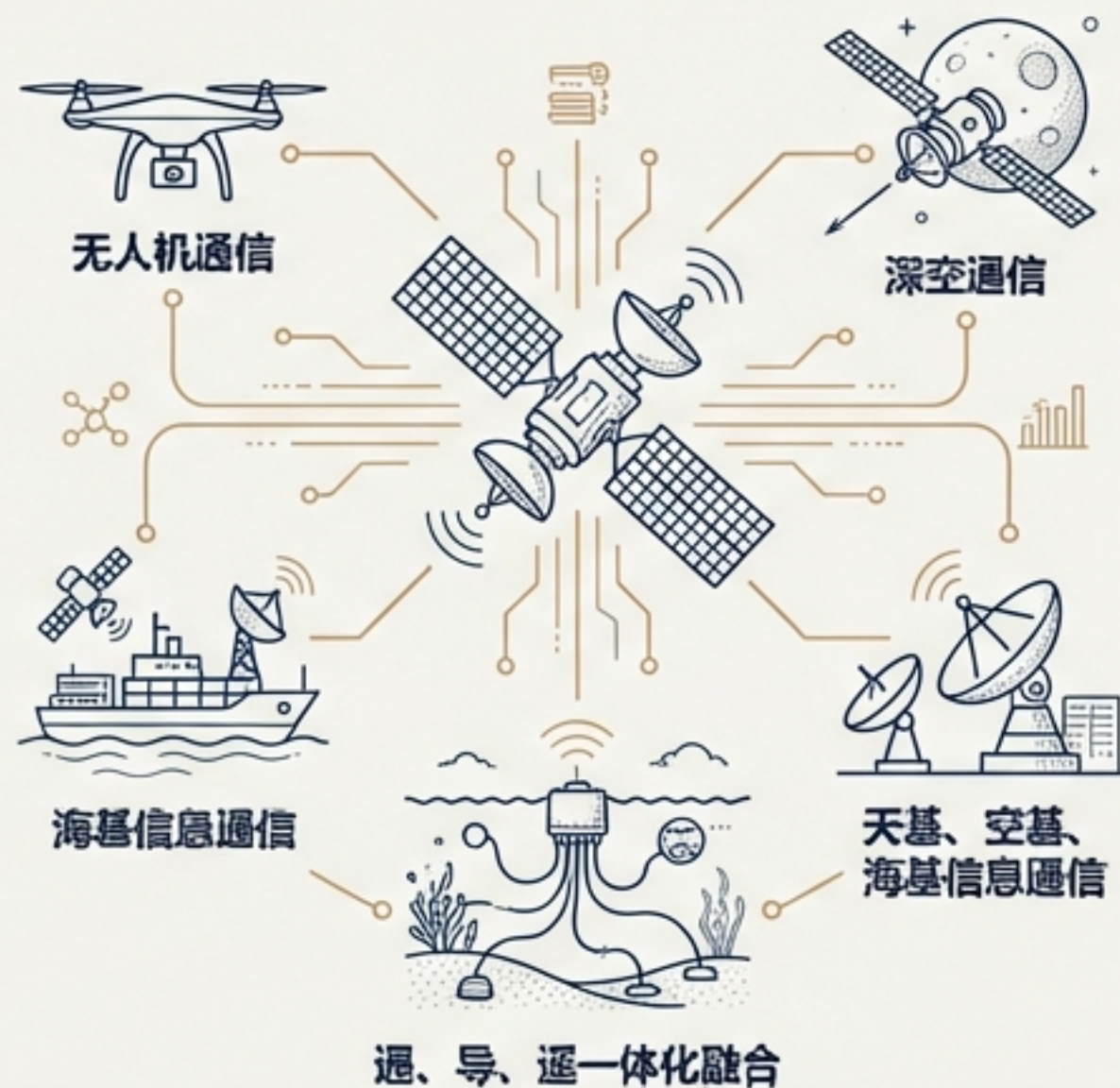
GPS



RS

空间信息是20世纪60年代兴起的新兴技术，最初涵盖卫星通信、定位导航（GPS）、地理信息系统（GIS）和遥感（RS）。其核心在于对空间数据的采集、分析、存储、管理、传播和应用。

现代演进



随着数字化技术发展，空间信息通信已成为21世纪的主旋律。其核心组成已从传统的GIS、GPS、RS，扩展到涵盖天基、空基、海基信息通信的庞大体系，涉及卫星通信、无人机通信、深空通信乃至通、导、遥一体化融合。

征途的坐标：划分信息通信的四大空间层次

空间信息通信根据与地球的距离，可划分为四个关键层次。这次我们将从地面逐层向上探索。

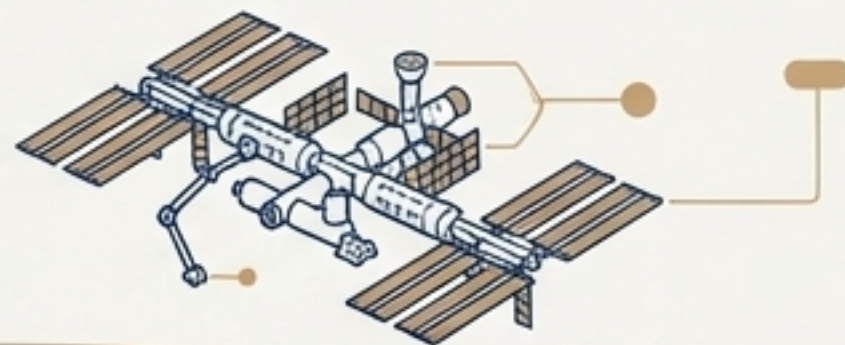
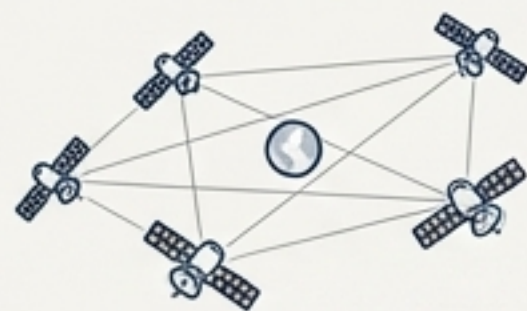
深空间 (Deep Space)

> 2,000,000 km (ITU 定义)



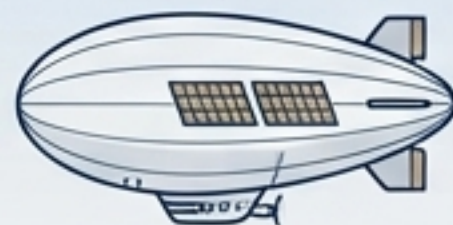
近地空间 (Near-Earth Space)

100 km - ~35,800 km



临近空间 (Near Space)

20 km - 100 km



航空间 (Aerospace)

< 20 km



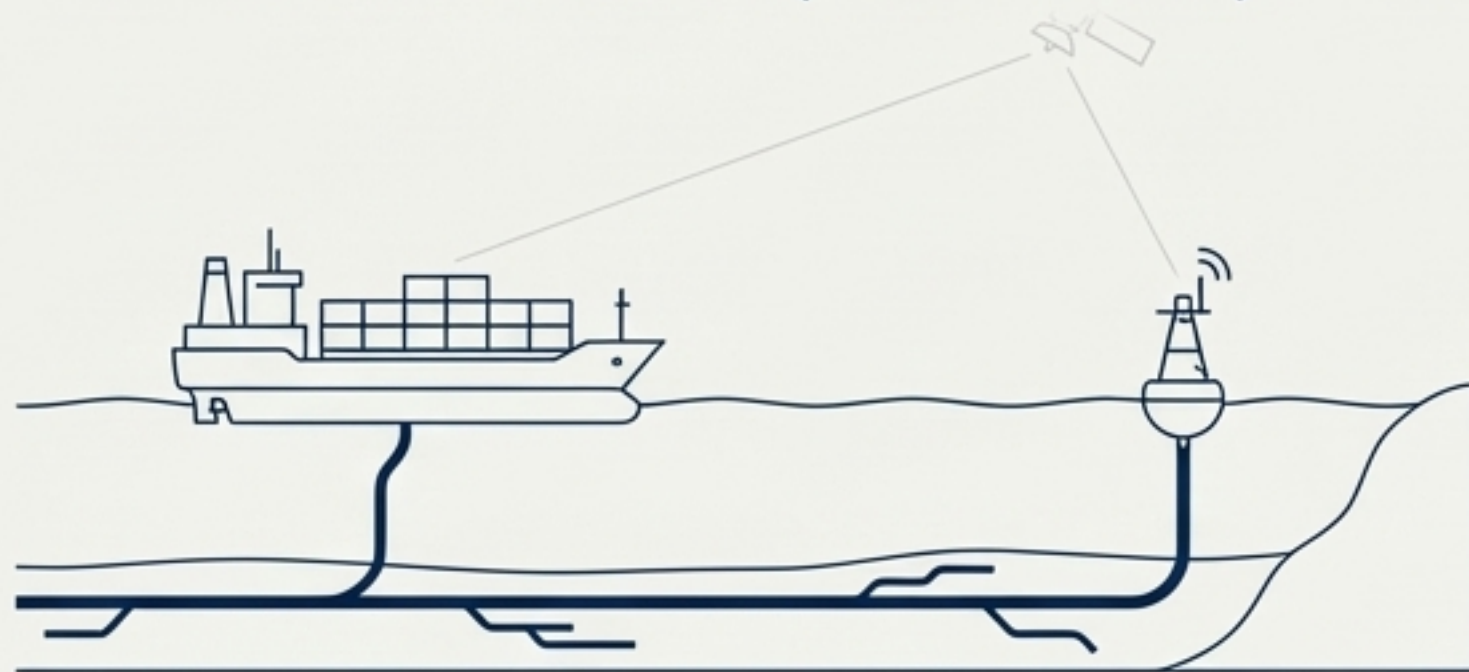
万物之基：地基与海基信息通信网络

地基信息通信 (Ground-Based)



- **构成 (Composition)**：部署在地球陆地表面的有线（光纤、电缆）和无线（移动通信）网络。
- **功能 (Function)**：构成互联网、电信网和广播电视网的主体，是整个空间信息体系的地面接入点和最终用户接口。

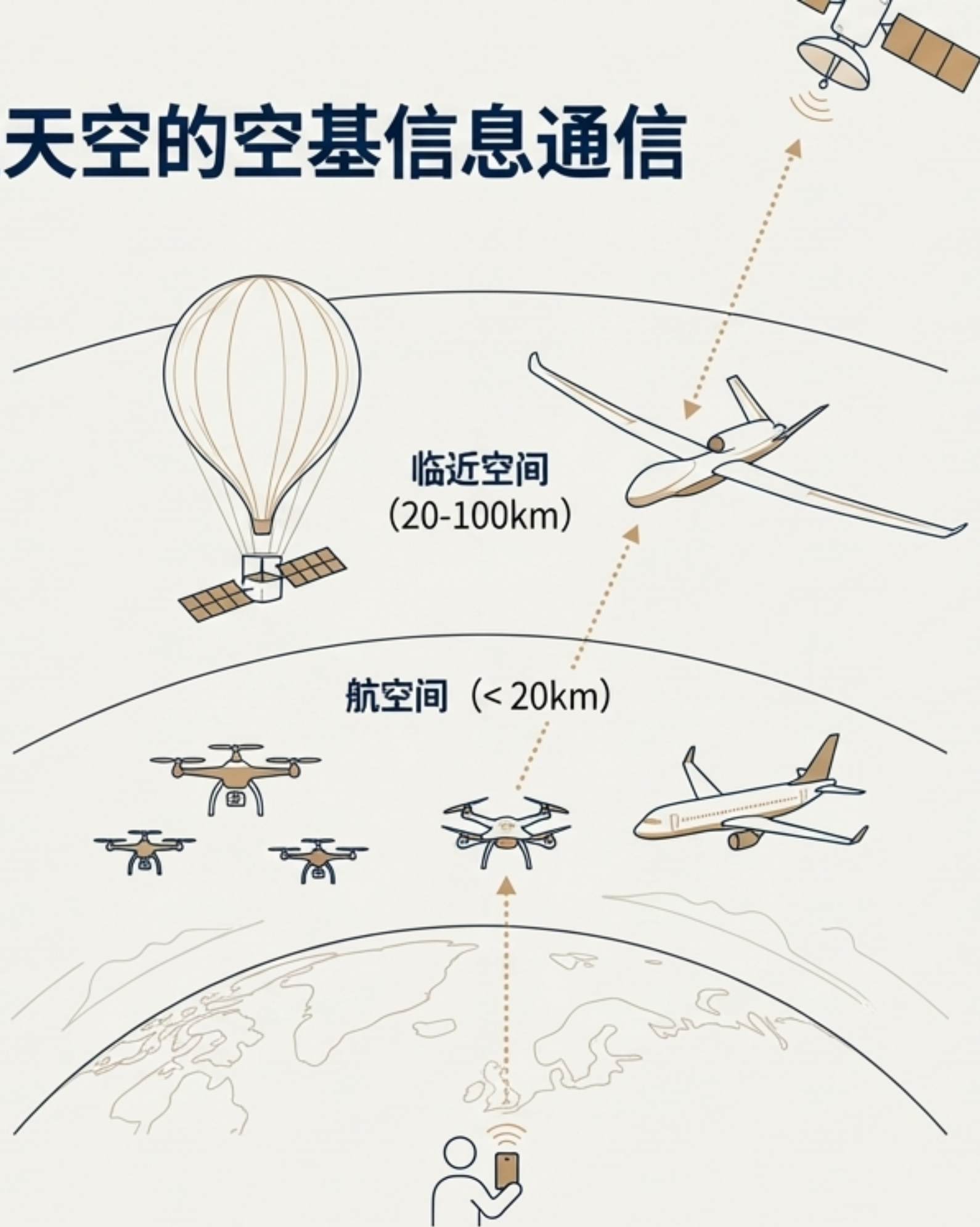
海基信息通信 (Sea-Based)



- **构成 (Composition)**：海底电缆、水面无线电、水下声学及非声学通信网络。
- **应用 (Application)**：实现航运跟踪、科研数据采集、海洋资源开发和环境监测。

第一阶梯：覆盖天空的空基信息通信

定义 (Definition) :
由**航空空间** ($< 20\text{km}$) 和**临近空间** ($20\text{-}100\text{km}$) 的通信组成。
这一层是连接地面与近地空间的关键枢纽。



空间段 (Space Segment) :

- **航空空间飞行器:** 飞机、无人机等。
- **临近空间飞行器:** 平流层飞艇、高空无人机、高超声速飞行器。

核心功能 (Core Functions) :

- 航空空间飞行、高空速飞行器。
- 作为通信中继平台，扩展地面网络覆盖。
- 执行对地观测任务，数据可直接发送至地面站或通过卫星中继。
- 可组成独立的接入网络，为地面用户提供服务。

跃入轨道：天基信息网络的核心布局

核心定义 (Core Definition)：

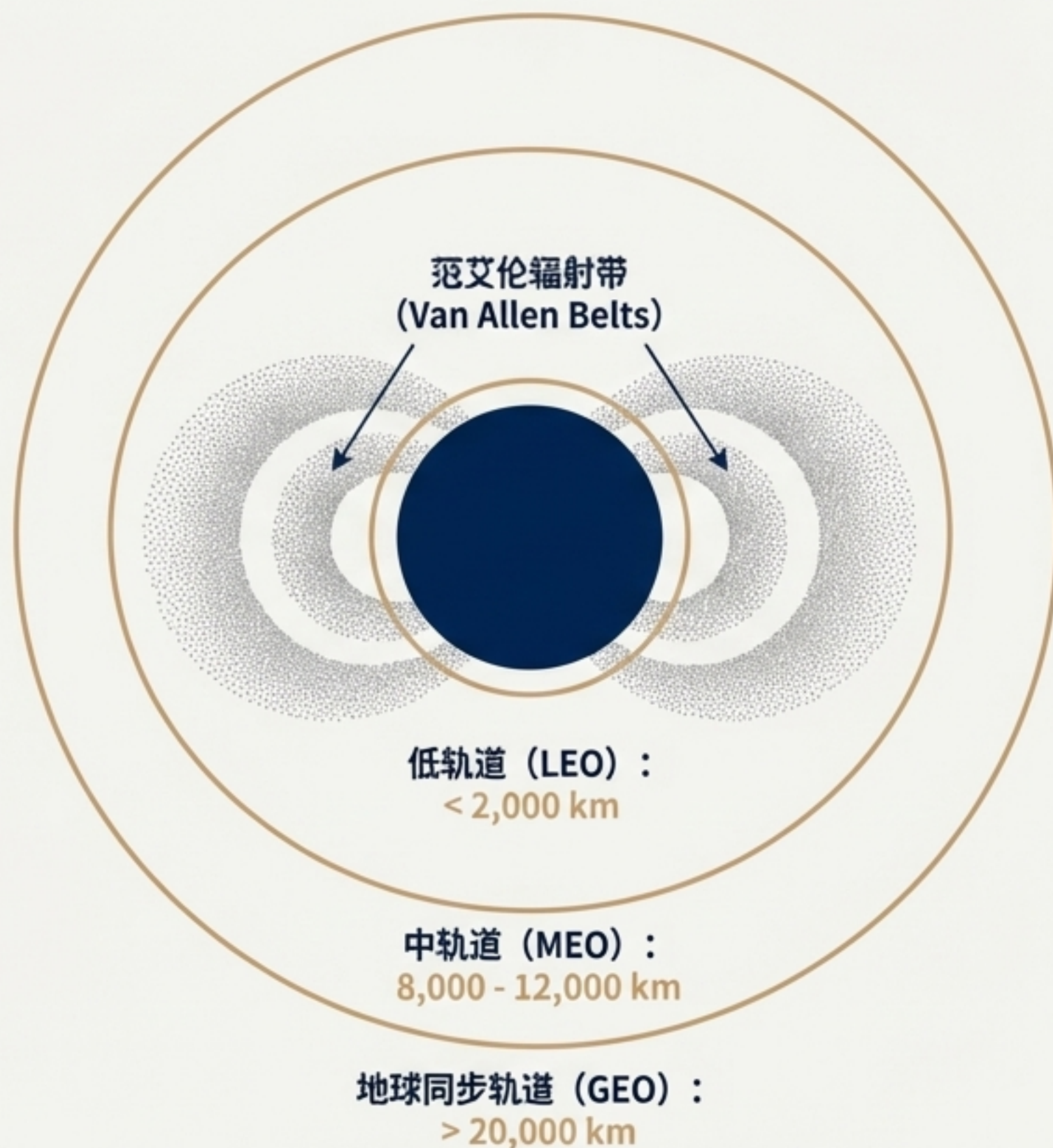
天基信息通信是彼此独立或互联的卫星通信、导航、遥感等系统的总称，是空间信息网络的主体。

轨道划分的科学依据 (The Scientific Basis for Orbits)：

范艾伦辐射带 (Van Allen Belts) 是地球磁场捕获的高能粒子区域，对卫星设备有破坏性。因此，卫星轨道设计必须避开其核心区 (2,000-8,000 km 和 12,000-20,000 km)。

三大安全轨道 (Three Primary Safe Orbits)：

- 低轨道 (LEO)：< 2,000 km
- 中轨道 (MEO)：8,000 - 12,000 km
- 地球同步轨道 (GEO)：> 20,000 km



通信之网：编织全球的卫星互联网

定义 (Definition)：

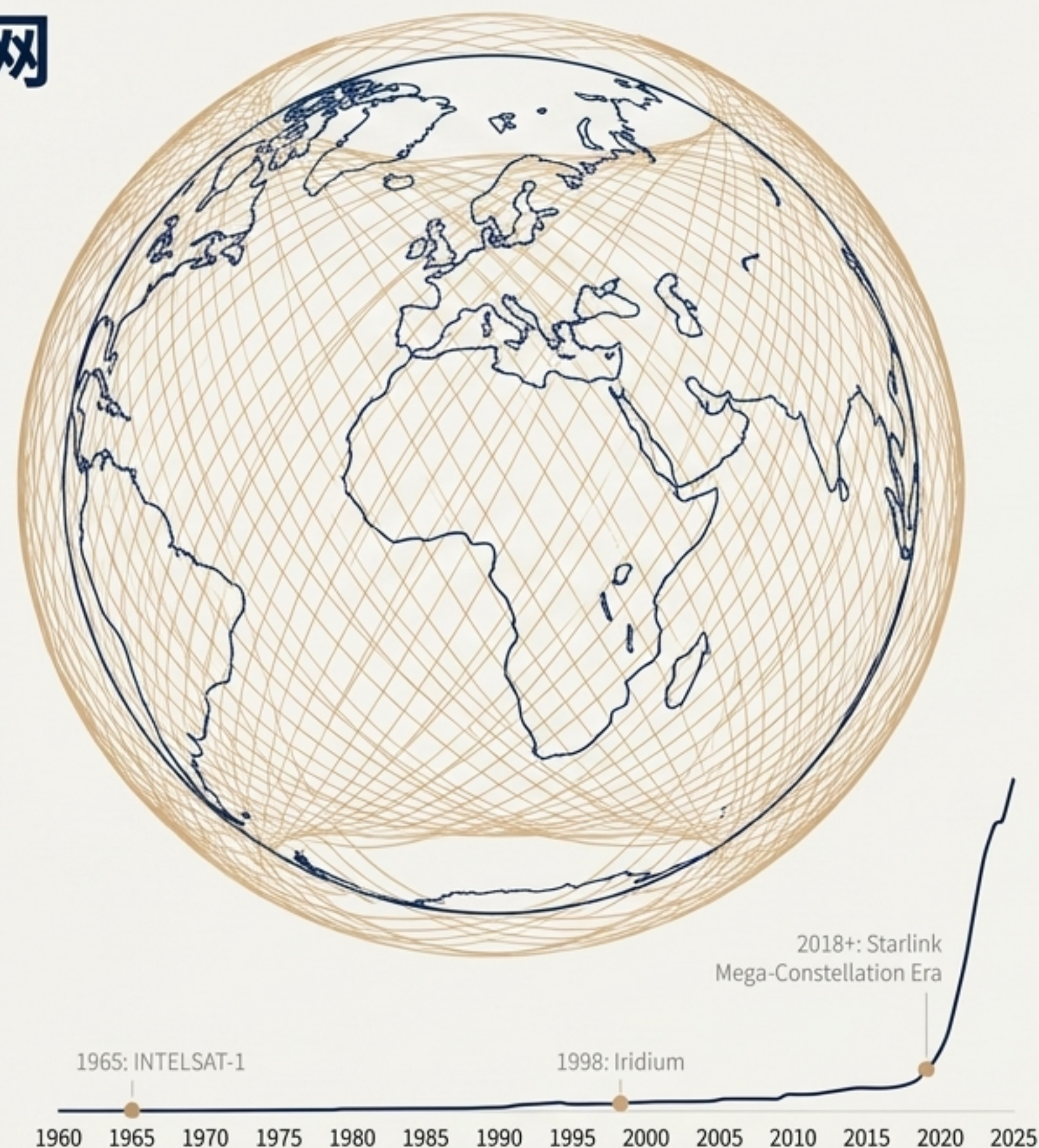
将地面基站“搬”到空中，每颗卫星都是一个移动基站，实现广覆盖、低延时、宽带化的全球连接。

发展里程碑 (Development Milestones)：

- **1965**：INTELSAT-1 开启商业卫星通信时代。
- **1998**：“铱”星系统成为首个大型低轨移动卫星系统。
- **中国发展**：从1970年“东方红一号”到2017年首颗Ka频段高通量卫星“实践十三号”。

现代巨型星座 (Modern Mega-Constellations)：

- **SpaceX Starlink**：已发射超过 5,800 颗卫星，每批次发射包含数千台Linux计算机，提供强大算力。
- **OneWeb**：已部署 618 颗卫星，基本具备全球服务能力，目标部署 6,372 颗。



导航之眼：全球卫星导航系统（GNSS）精准定位

核心功能（Core Function）：在全球范围内为用户提供全天候、高精度的三维坐标、速度及时间信息。



GPS（美国）

- 首个全球系统
- 星座：24颗卫星
- 标准精度：20-30m



GLONASS（俄罗斯）

- 星座：24颗卫星
- 信号测距误差：可达0.3m (K2星)



Galileo（欧盟）

- 首个完全民用系统
- 星座：30颗卫星
- 高精度服务：20cm/40cm（水平/垂直）



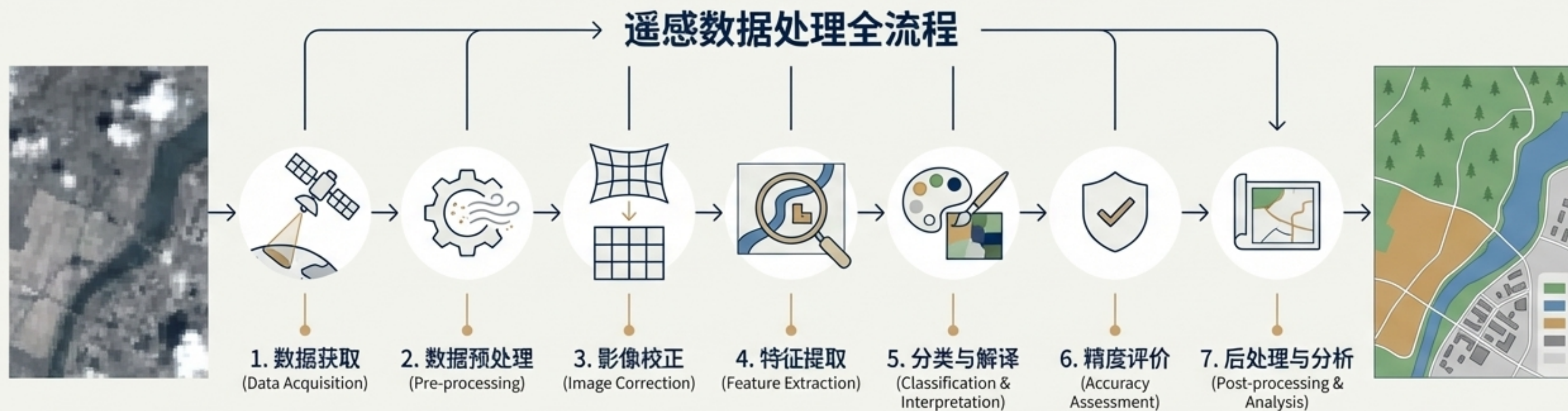
BeiDou (BDS - 中国)

- 2020年全球组网
- 定位精度：分米、厘米级
- 授时精度：10纳秒
- 特色：短报文通信

遥感之思：洞察地球的“天基之眼”

定义 (Definition)：利用遥感卫星对地球进行同步观测，监测农业、林业、海洋、气象等状况。

目前中国在轨遥感卫星已超过200颗。



终极前沿：迈向太阳系的深空信息网络

背景与任务 (Background and Mission) :

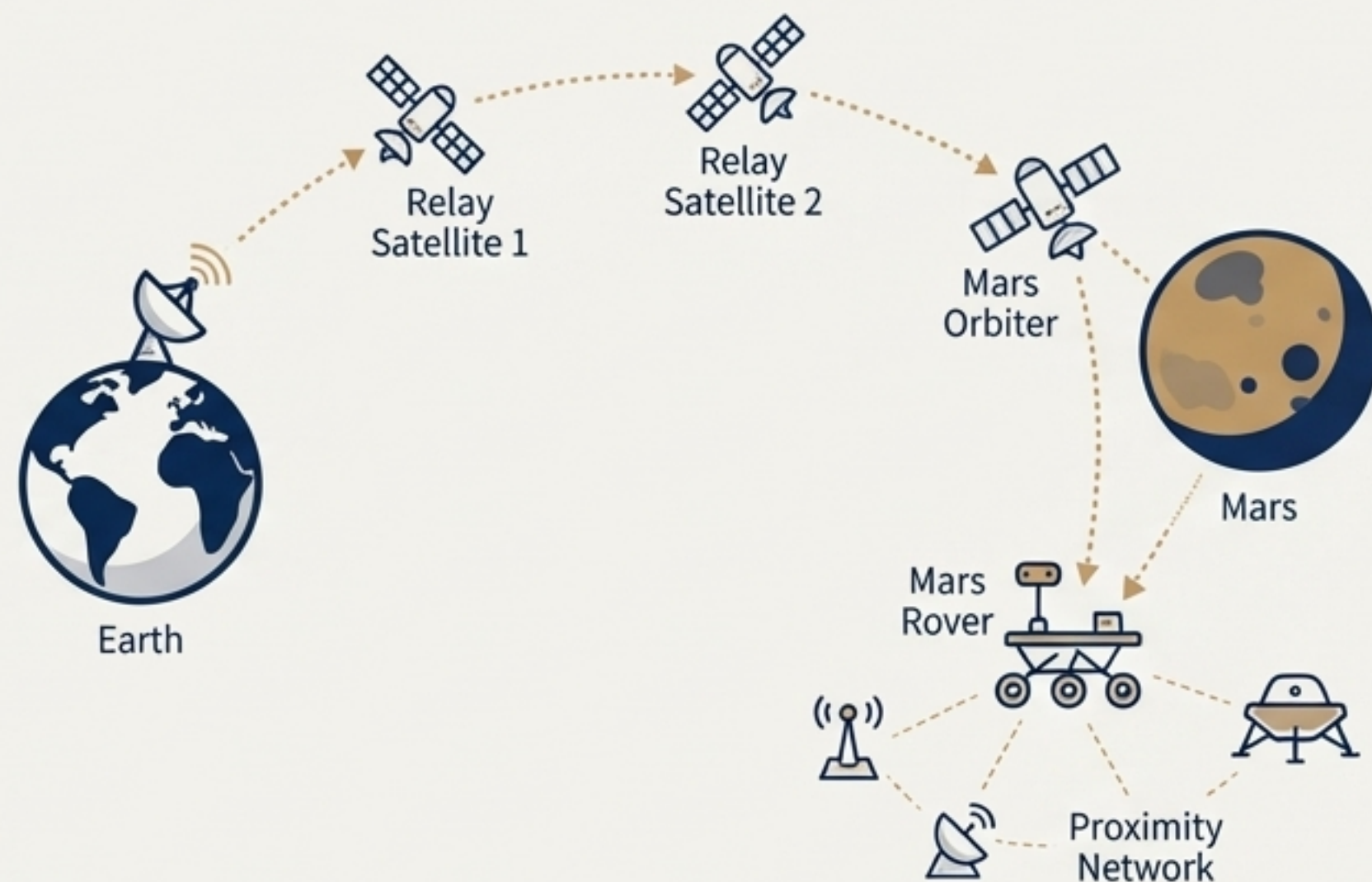
为实现深空探测任务（如火星探测）中的数据有效传输和可靠测控，NASA提出了星际互联网（Interplanetary Internet, IPN）构想。

核心理念 (Core Concept) :

解决深空通信中巨大的传输延时和链路中断问题。核心技术是容延网络（Delay Tolerant Network, DTN），其路由方式从“存储-转发”升级为“存储-携带-转发”。

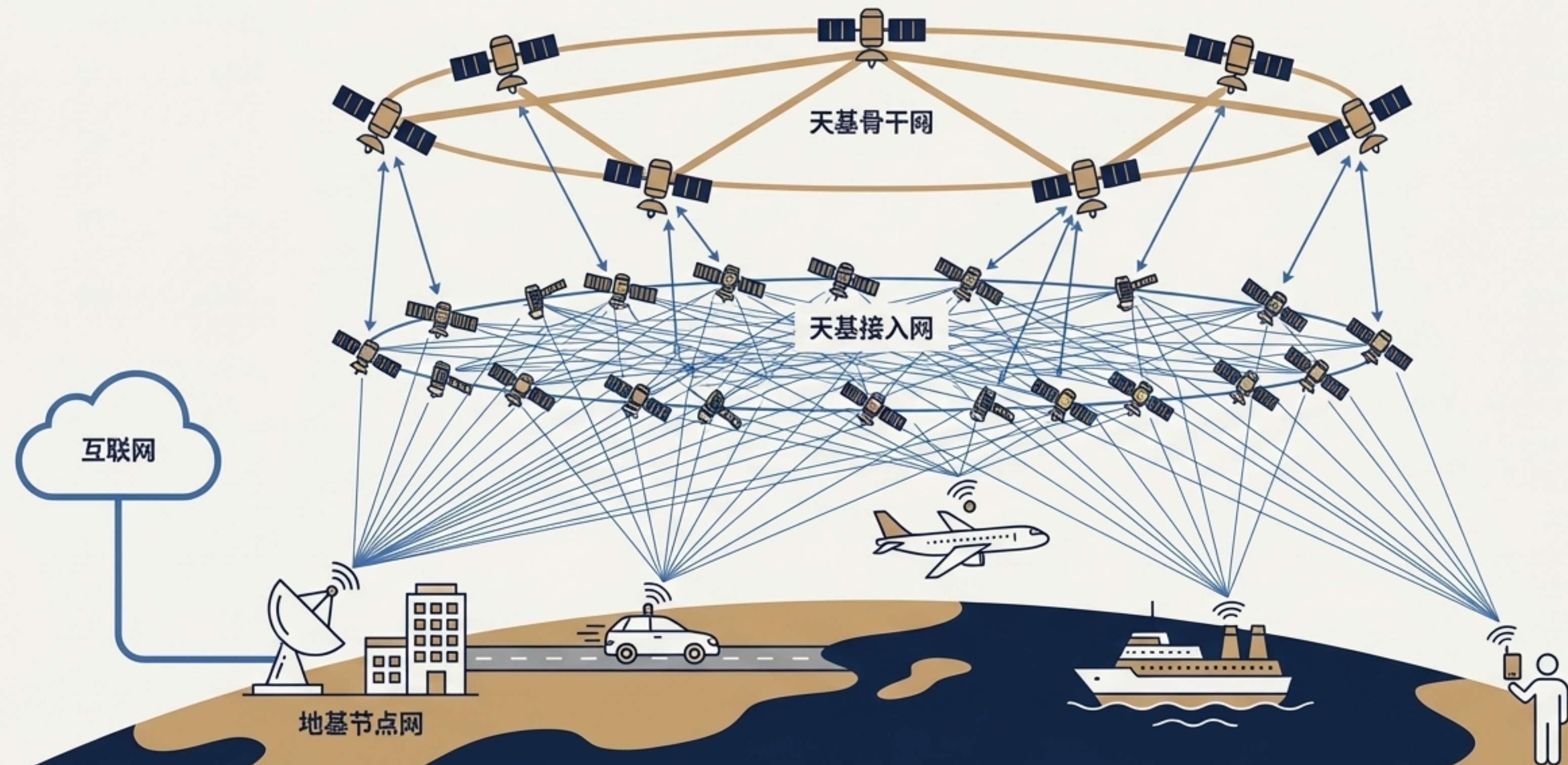
星际互联网架构 (IPN Architecture) :

- **骨干网 (Backbone Network)** : 连接NASA地面网、空间网等。
- **航天器间网络 (Inter-spacecraft Network)** : 航天器编队、星座间的通信。
- **接入网 (Access Network)** : 航天器与骨干网的连接。
- **临近网 (Proximity Network)** : 着陆器、传感器的Ad-hoc网络。



顶层视图：空天地海一体化网络架构

总体架构 (Overall Architecture): 一个以地基网络为基础，天基网络为主体，深空网络可互联的一体化综合信息网络。通过星间链路和星地链路连接全球各类用户。

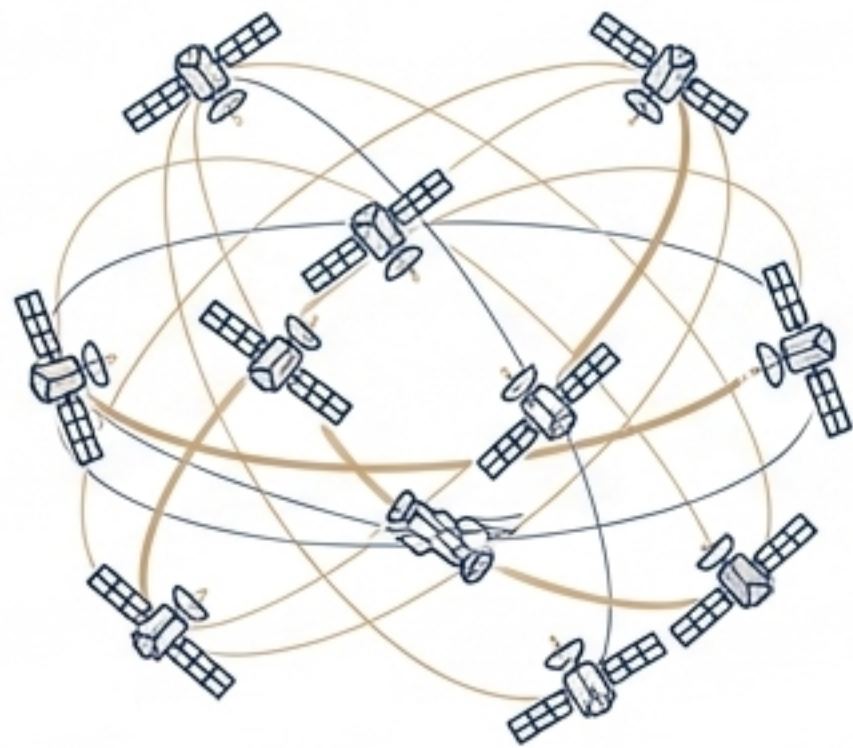


网络解剖：空间信息网络的功能系统组成

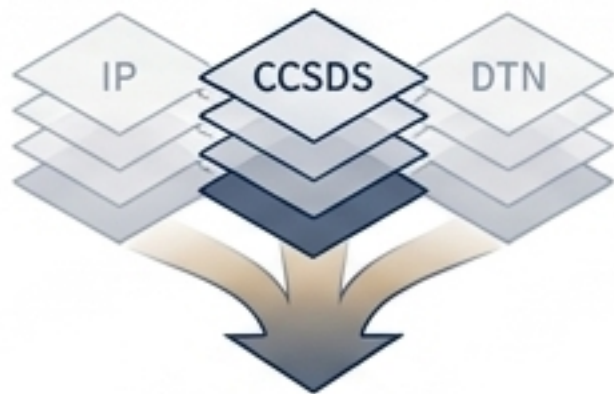


技术基石：驱动网络运行的关键技术

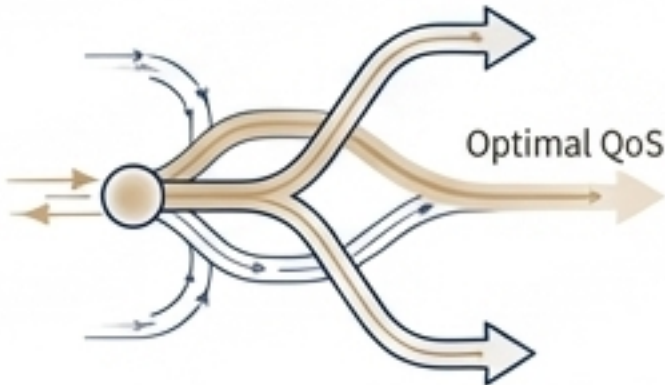
关键技术（Key Technologies）：支撑网络高效、稳定、安全运行的核心能力体系。



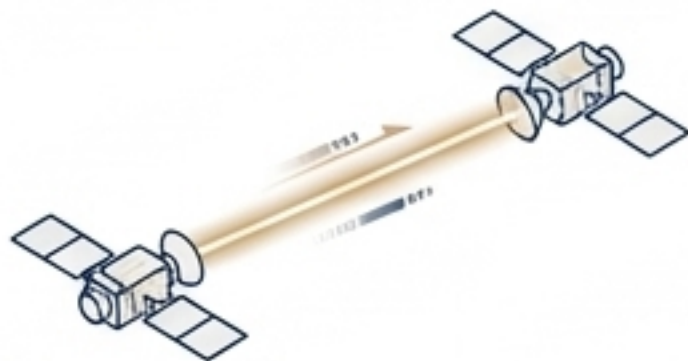
组网体系架构 (Networking Architecture)
针对大时空尺度、高动态拓扑的星座与星间链路设计。



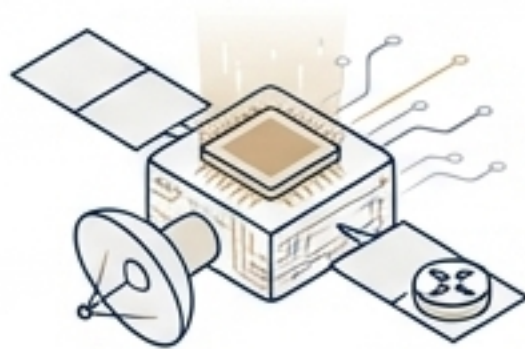
网络协议技术 (Network Protocol)
构建空天地一体化协议栈，融合地面、空间与深空协议。



QoS路由技术 (QoS Routing)
在持续运动的节点间保障不同业务的服务质量。

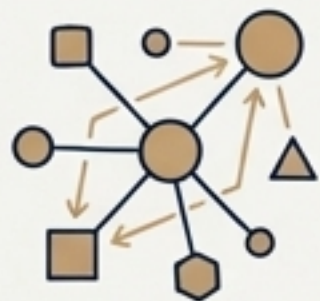


卫星光通信技术 (Satellite Laser Communication)
未来星间链路方向：带宽高、速率高、抗干扰强。



星载处理与路由交换 (Onboard Processing & Routing)
在资源受限的卫星上实现自主的信息处理、交换与分发。

固有挑战：大时空尺度网络的鲜明特征



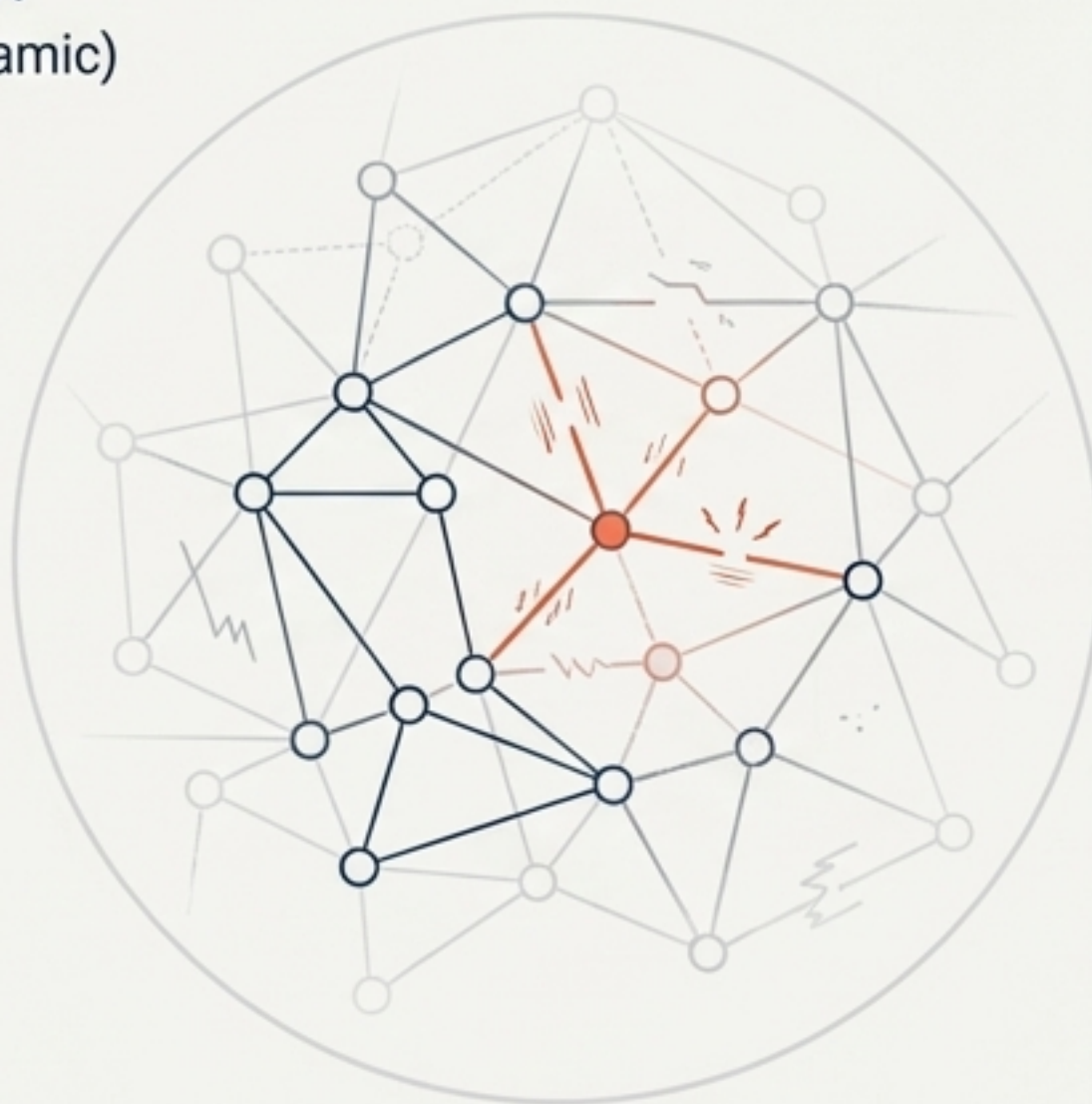
高度异构与动态复杂
(Highly Heterogeneous & Dynamic)
Source Han Sans CN Normal



链路易受干扰
(Vulnerable Links)
Source Han Sans CN Normal



安全威胁严峻
(Severe Security Threats)
Source Han Sans CN Normal



传输延时大
(Large Transmission Delay)
Source Han Sans CN Normal



网络资源有限
(Limited Network Resources)
Source Han Sans CN Normal



在轨维修困难
(Difficult On-Orbit Maintenance)
Source Han Sans CN Normal

未来的新基建：保障“三大边疆”的战略支撑



核心论述：空间信息网络已超越单一技术范畴，成为与交通网、能源网同等重要的国家公共基础设施。

战略意义 (Strategic Importance)：它是保障“**海洋远边疆、太空高边疆、网络新边疆**”的让。它是保障“**海洋远边疆、太空高边疆、网络新边疆**”的核心支撑，是未来全球竞争的战略制高点。从全球宽带接入到精准导航，再到实时地球观测，这一网络正在重塑经济、社会与安全格局。